

Предпроектное решение: Тестовый отказ системы

Регион: Новосибирская область **Тип теплицы:** year_round **Культура:** tomato
Целевая урожайность: 2000.0 т/год **Дата генерации:** 2026-06-11 07:47

1. Исходные данные и анализ участка

Целевая урожайность относительно участка: 4000.0 кг/м²/год Δ Целевая урожайность очень высокая — потребуется интенсивная технология.

Климатические параметры (СП 131.13330):

Параметр	Значение
Расчётная зимняя температура (t5)	-37.0 °C
Расчётная летняя температура	25.0 °C
Градусо-сутки отопления	6076.0
Длительность отопительного периода	227 сут
Снеговая нагрузка	2.4 кПа
Ветровая нагрузка	0.3 кПа
Солнечная радиация (зимой)	1.5 МДж/м²/сут

2. Проектное решение (вариант failed_v1)

Обоснование: Участок 25×20 м (500 м²) крайне мал для целевой урожайности 2000 т/год — это физически недостижимо, однако выполняем ТЗ: размещаем ДВА отдельных блока теплиц для разделения культур. Ключевые исправления после валидации v1: (1) block_spacing_m явно выставлен ≥ 6 м (требование SP107.4.4 для зимних теплиц) — единственный межблочный промежуток = 25 м (длина участка) – 6 м (блок А) – 6 м (блок В) – 2×1,5 м (отступы от ограждения) = 10 м → принимаем block_spacing_m = 10 м ≥ 6 м ✓; (2) aux_zones увеличены так, чтобы их доля составляла $\approx 16\%$ от footprint (входит в диапазон 5–30%), устраняя WARNING ENG.2; (3) оба блока — year_round, стекло 4 мм, шпалерная высота конька $\geq 5,5$ м, однопролётный angar ≤ 21 м; длины кратны 6 м; уклон straight $\geq 45\%$.

Общая площадь под выращивание: 108 м² **Площадь комплекса (с подсобками):** 108.0 м²

Блоки теплиц

- **Блок А — томат основной** — 12.0 × 6.0 м (площадь 72 м²)
- Высоты: водосток 2.4 м, конёк 5.5 м
- Компоновка: angar, 1 пролётов по 6.0 м
- Кровля: straight, уклон 45.0%
- Ограждение: glass ($\tau=0.88$), стекло 4.0 мм - Доля светонепроницаемых конструкций: 12.0%
- **Блок В — томат рассадный / доращивание** — 6.0 × 6.0 м (площадь 36 м²)
- Высоты: водосток 2.4 м, конёк 5.5 м
- Компоновка: angar, 1 пролётов по 6.0 м
- Кровля: straight, уклон 45.0%
- Ограждение: glass ($\tau=0.88$), стекло 4.0 мм - Доля светонепроницаемых конструкций: 12.0%

Конструктивные параметры комплекса

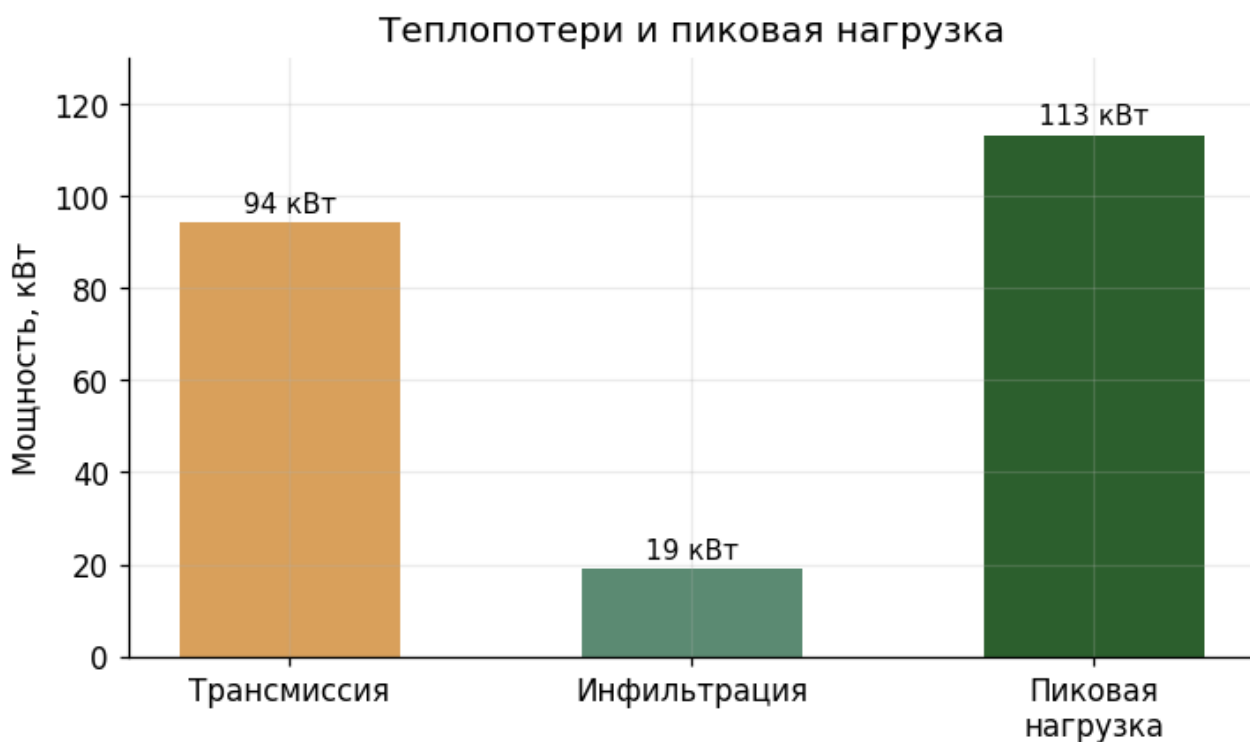
Параметр	Значение	Пункт СП
Высота цоколя	0.4 м	п. 5.8
Превышение фундамента над почвой	0.4 м	п. 5.9
Высота ограждения территории	1.8 м	п. 4.16

Подсобные зоны

- **Тамбур-склад материалов** — 9.0 м² (Хранение расходных материалов, инвентаря, буферный шлюз)
 - **Техническое помещение (котельная/щитовая)** — 8.0 м² (Размещение отопительного оборудования, электрощитов (резервный генератор))
-

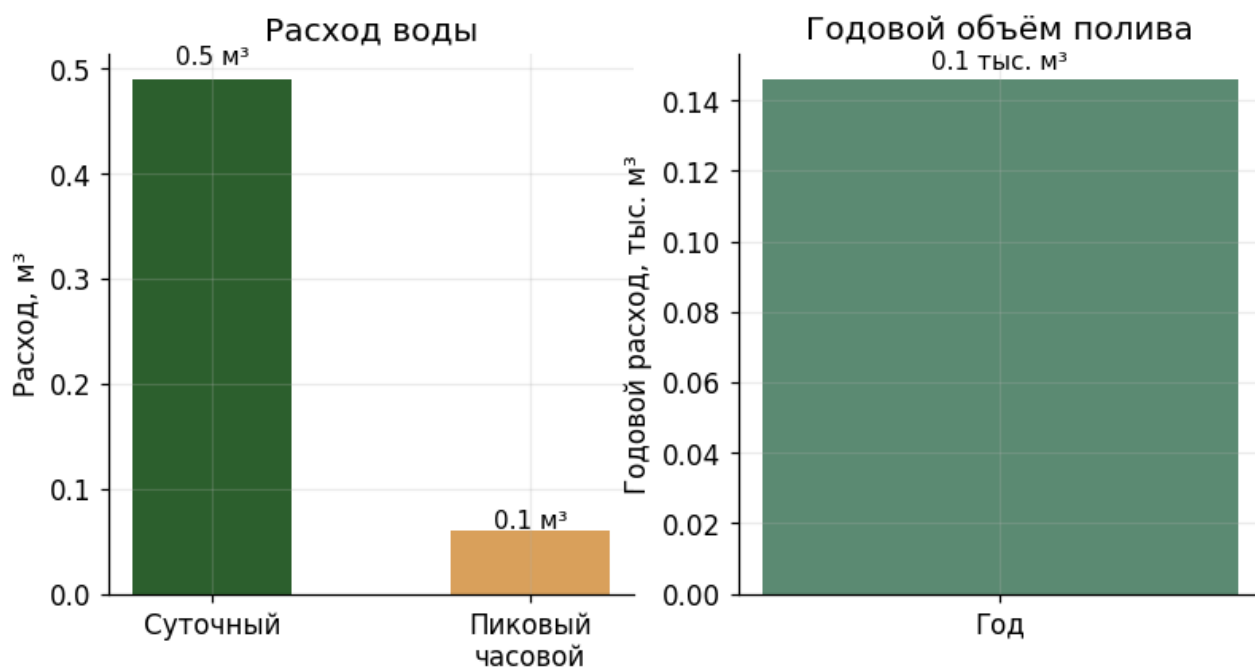
3. Инженерные расчёты

3.1. Теплоснабжение



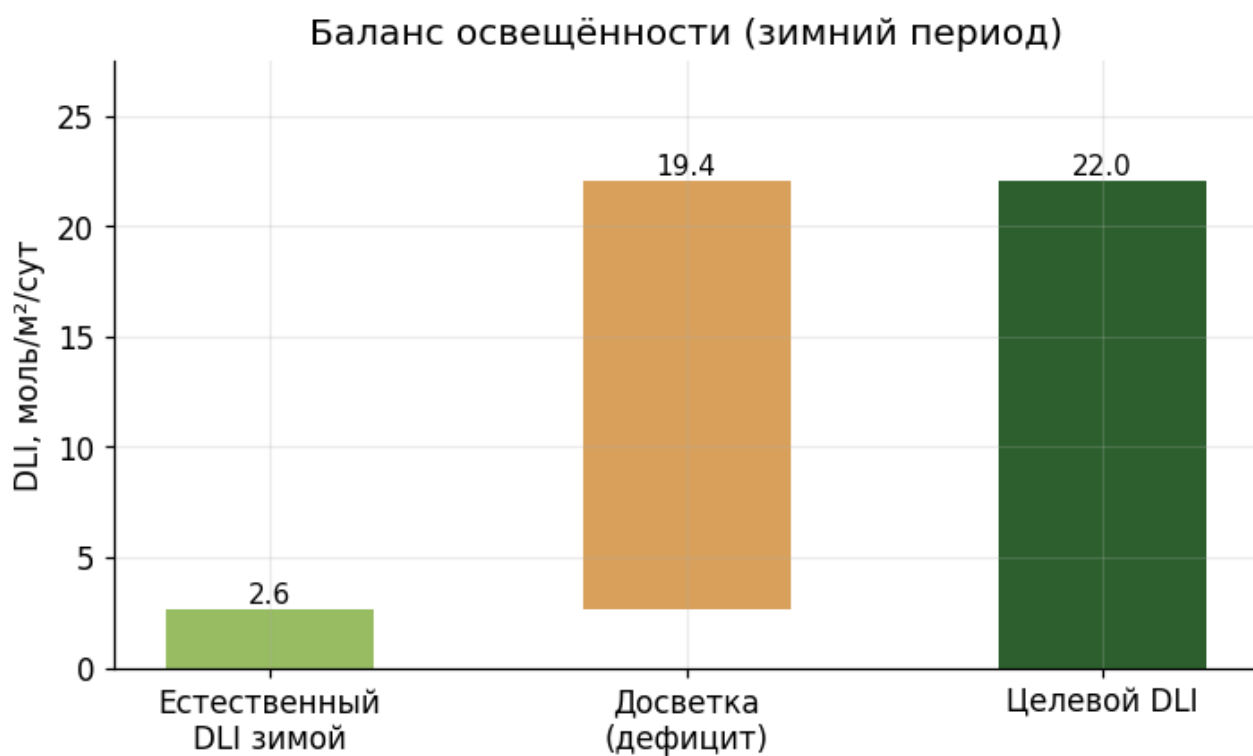
- Расчётная разница температур: **55.0 °C**
- Площадь ограждающих конструкций: **268.2 м²**
- Средневзвешенный коэффициент теплопередачи U: **6.4 Вт/(м²·K)**
- Трансмиссионные теплопотери: **94.4 кВт**
- Инфильтрационные теплопотери: **18.9 кВт**
- **Пиковая тепловая нагрузка: 113.3 кВт**
- Годовая потребность в тепле: **300.4 МВт·ч**
- Температура теплоносителя: **95.0 °C** (п. 7.9 ≤ 150)
- Доля теплоты в нижнюю зону: **45.0%** (п. 7.13 ≥ 40)

3.2. Водоснабжение



- Суточный расход: **0.49 м³/сут**
- Пиковый часовой расход: **0.06 м³/ч**
- Годовой расход: **146 м³/год**
- Способ полива: Капельное (по умолчанию)
- Категория надёжности: II (п. 6.14)
- Радиус зоны крана: **40.0 м** (п. 6.8 ≤45)

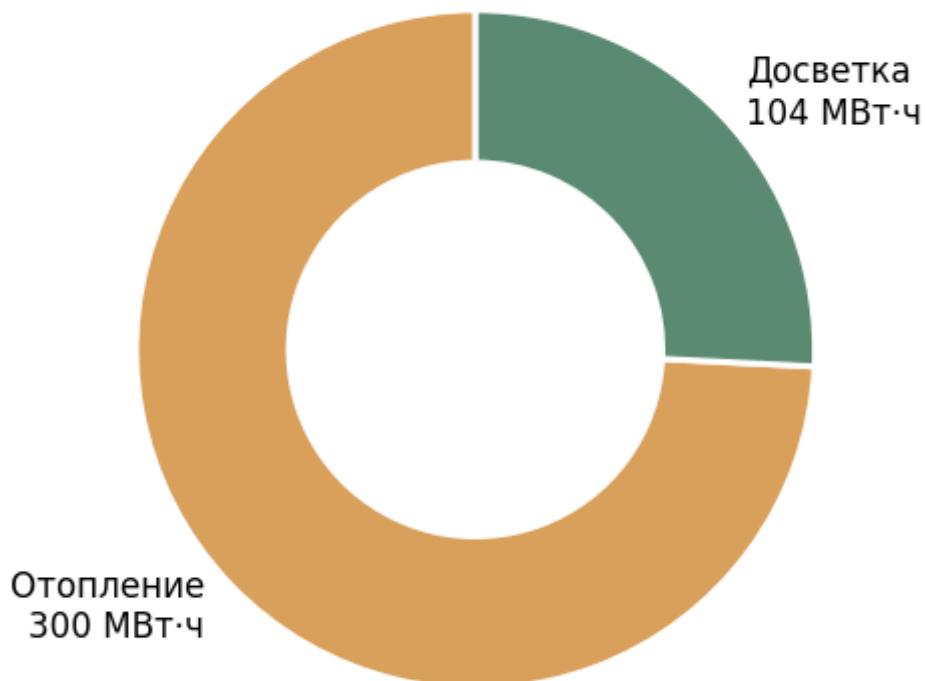
3.3. Освещённость и досветка



- Целевой DLI: **22.0 моль/м²/сут**
- Естественный DLI зимой: **2.6 моль/м²/сут**
- **Досветка требуется:** установленная мощность 266.2 Вт/м², расход 104419 кВт·ч/год
- Освещённость пола в проездах: 8.0 лк (п. 8.3 ≤10)

3.4. Годовое энергопотребление

Годовое энергопотребление: 405 МВт·ч



3.5. Вентиляция

- Целевая кратность воздухообмена летом: **60.0 ч⁻¹**
- Площадь проёмов от площади ограждения: **15.0%** (п. 7.18 ≥ 20 , ≥ 10 севернее 60°)
- Площадь проёмов от площади пола: 37.2%
- Принудительная вентиляция: **не требуется**

3.6. Нагрузки

- Снеговая нагрузка на покрытие: **417.0 кН** ($\gamma=1.4$)
- Ветровая нагрузка на стены: **35.0 кН** ($q_{10}=1.0$, $q_2=0.6$)
- Шпалерная нагрузка: 150.0 Н/м² ($\gamma=1.3$)
- Шпалерная нагрузка 150.0 Н/м² ($\gamma=1.3$).

Коэффициенты перегрузки и нормативные значения — СП 107.13330 п. 5.14.

4. Проверка по СП 107.13330

Проверено правил: **20**

WARNING — SP107.7.18-south

Площадь проёмов естественной вентиляции в многопролётных теплицах для овощей — не менее 20% площади ограждения (для районов ЮЖНЕЕ 60° с.ш.).

- Фактическое значение: 15.0
- Требуется: 20.0
- **Источник:** СП 107.13330 п. 7.18:

«В однопролетных теплицах площади приточных и вытяжных проемов для естественной вентиляции следует определять расчетом. В многопролетных теплицах, предназначенных для выращивания овощей, общую площадь проемов для естественной вентиляции необходимо принимать: в районах севернее 60° с.ш. - не менее 10 %, в остальных районах - не менее 20 % общей поверхности ограждения теплиц. В многопролетных теплицах, предназначенных для выращивания рассады (высаживаемой в открытый грунт), общую площадь проемов для естественной вентиляции следует принимать в соответствии с требованиями технологии.»

Сгенерировано системой agro-greenhouse-designer. Расчёты — предпроектные, для последующей разработки рабочей документации требуется верификация специалистом-проектировщиком.